



Piano di Progetto

Gruppo Coderius

`coderius01@gmail.com`

Versione 1.3.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.3.0	2026/07/13	Edis Hodja		Aggiunta delle sezioni Sprint _G 8: 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.5
1.2.1	2026/07/13	Edis Hodja	Leonardo Lorenzin	Aggiunta della sezione relativa al sommario finale RTB
1.2.0	2026/07/10	Leonardo Lorenzin	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 7: 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8 e correzione refusi
1.1.0	2026/06/30	Leonardo Lorenzin	Alberto Canavese	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 7: 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4
1.0.0	2026/06/29	Leonardo Lorenzin		Approvazione del documento Piano di Progetto
0.6.4	2026/06/29	Leonardo Lorenzin	Filippo Zonta Rocha	Aggiornamento sezione 2.1 e correzioni minori
0.6.3	2026/06/25	Alberto Canavese	Leonardo Lorenzin	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 6: 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.8
0.6.2	2026/06/12	Filippo Zonta Rocha	Ines Iadadi	Aggiunta delle sezioni: 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8
0.6.1	2026/06/05	Ines Iadadi	Alberto Canavese	Revisione lessicale delle

				sezioni Sprint _G 2 e Sprint _G 3
0.6.0	2026/06/01	Filippo Zonta Rocha	Ines Iadadi	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 5: 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
0.5.1	2026/05/29	Edis Hodja	Giovanni Bronte	Aggiunta delle sezioni: 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8
0.5.0	2026/05/20	Edis Hodja	Giovanni Bronte	Aggiunta delle sezioni Sprint _G 4: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
0.4.0	2026/05/18	Giovanni Bronte	Filippo Zonta Rocha	Conclusa sezione 4.3. Modificati degli errori minori nei calcoli delle risorse rimaste per lo Sprint _G 2.
0.3.1	2026/05/14	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Revisione lessicale e aggiunta del versionamento nell'impaginazione
0.3.0	2026/05/04	Giovanni Bronte	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta sezione 4.2 e sezioni da 4.3.1 a 4.3.4. Aggiunti i rischi RO _G -4 e RI _G -2.
0.2.0	2026/04/21	Alberto Canavese	Filippo Zonta Rocha	Correzione refusi
0.1.0	2026/04/21	Ines Iadadi	Alberto Canavese	Prima stesura del documento e redazione Sprint _G 1

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Scopo del progetto	1
1.3. Glossario	1
1.4. Riferimenti	2
1.4.1. Riferimenti normativi	2
1.4.2. Riferimenti informativi	2
2. Informazioni sul progetto	2
2.1. Modello di sviluppo	2
2.2. Metodologia di lavoro	2
2.3. Preventivo economico e orario	2
3. Analisi dei rischi _G	4
3.1. Rischi tecnologici	4
3.2. Rischi organizzativi	5
3.3. Rischi individuali	7
4. Pianificazione nel breve termine	9
4.1. Sprint _G 1	9
4.1.1. Periodo	9
4.1.2. Attività pianificate	9
4.1.3. Rischi attesi	9
4.1.4. Preventivo	10
4.1.5. Consuntivo	11
4.1.6. Risorse rimanenti	11
4.1.7. Rischi incontrati	11
4.1.8. Retrospettiva	12
4.2. Sprint _G 2	12
4.2.1. Periodo	12
4.2.2. Attività pianificate	12
4.2.3. Rischi attesi	13
4.2.4. Preventivo	13
4.2.5. Consuntivo	14
4.2.6. Risorse rimanenti	14
4.2.7. Rischi incontrati	14
4.2.8. Retrospettiva	14
4.3. Sprint _G 3	16
4.3.1. Periodo	16
4.3.2. Attività pianificate	16
4.3.3. Rischi attesi	16
4.3.4. Preventivo	17

4.3.5. Consuntivo	17
4.3.6. Risorse rimanenti	18
4.3.7. Rischi incontrati	18
4.3.8. Retrospettiva	18
4.4. Sprint _G 4	19
4.4.1. Periodo	19
4.4.2. Attività pianificate	19
4.4.3. Rischi attesi	19
4.4.4. Preventivo	20
4.4.5. Consuntivo	20
4.4.6. Risorse rimanenti	21
4.4.7. Rischi incontrati	21
4.4.8. Retrospettiva	21
4.5. Sprint _G 5	23
4.5.1. Periodo	23
4.5.2. Attività pianificate	23
4.5.3. Rischi attesi	23
4.5.4. Preventivo	24
4.5.5. Consuntivo	24
4.5.6. Risorse rimanenti	25
4.5.7. Rischi incontrati	25
4.5.8. Retrospettiva	25
4.6. Sprint _G 6	26
4.6.1. Periodo	26
4.6.2. Attività pianificate	26
4.6.3. Rischi attesi	26
4.6.4. Preventivo	27
4.6.5. Consuntivo	27
4.6.6. Risorse rimanenti	28
4.6.7. Rischi incontrati	28
4.6.8. Retrospettiva	28
4.7. Sprint _G 7	29
4.7.1. Periodo	29
4.7.2. Attività pianificate	29
4.7.3. Rischi attesi	29
4.7.4. Preventivo	30
4.7.5. Consuntivo	30
4.7.6. Risorse rimanenti	31
4.7.7. Rischi incontrati	31
4.7.8. Retrospettiva	31
4.8. Sommario finale RTB	32
4.8.1. Riepilogo orario	32
4.8.2. Riepilogo economico	32

4.9. Sprint _G 8	34
4.9.1. Periodo	34
4.9.2. Attività pianificate	34
4.9.3. Rischi attesi	34
4.9.4. Rischi attesi	34
4.9.5. Preventivo	35

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente Piano di Progetto si configura come lo strumento cardine per la direzione operativa del gruppo Coderius, delineando i criteri fondamentali per garantire l'efficienza dei processi lungo l'intero ciclo di vita del software.

La sua funzione primaria è quella di fornire un quadro d'insieme che permetta al team e agli stakeholder_G di monitorare l'evoluzione del prodotto, partendo dalla gestione proattiva dei rischi per neutralizzarli prima che possano impattare sui requisiti_G.

A tal fine, il documento stabilisce una schedulazione puntuale dei task e identifica le milestone_G per il rispetto delle scadenze, integrando queste informazioni con una stima dei costi e una distribuzione equilibrata del lavoro tra i ruoli.

Il documento viene aggiornato a ogni sprint_G bisettimanale e rappresenta la memoria storica del progetto.

1.2. Scopo del progetto

Il Capitolo **Automated EN18031_G Compliance Verification**, proposto da Bluewind S.r.l., consiste nello sviluppo di un'applicazione web-based che aiuta le aziende a verificare se un dispositivo radio soddisfa i requisiti_G di cybersecurity_G imposti dallo standard europeo EN 18031, obbligatorio dall'agosto 2025 per ogni dispositivo Wi-Fi, Bluetooth, LTE o IoT_G immesso nel mercato UE.

Il cuore dello standard è una serie di Decision Tree_G: sequenze di domande Sì/No che conducono a un esito finale di *Pass*, *Fail* o *Not Applicable* per ogni requisito. Il progetto si concentra sui gruppi **ACM** (Access Control Mechanism) e **AUM** (Authentication Mechanism) dello standard EN 18031.

L'applicazione web permetterà di:

- caricare la descrizione del dispositivo;
- importare gli alberi decisionali;
- guidare l'utente passo dopo passo attraverso le domande dell'albero;
- produrre un report esportabile con l'esito di ogni requisito verificato;
- mostrare una dashboard_G con la sintesi dei risultati.

1.3. Glossario

Per garantire che ogni termine tecnico sia compreso correttamente e per evitare qualsiasi confusione, la documentazione è supportata da un glossario che raccoglie le definizioni dei vocaboli più specifici. Le parole incluse in questo elenco sono segnalate nel testo dalla lettera G posta a pedice (parola_G). Cliccando su questo simbolo, l'utente viene indirizzato alla sezione della pagina web del glossario dove può consultare la definizione approfondita del termine individuato.

1.4. Riferimenti

1.4.1. Riferimenti normativi

- [Capitolato C1 - Automated EN18031_G Compliance Verification, Bluewind S.r.l.](#)

1.4.2. Riferimenti informativi

- [Slide IS A.A. 2025/2026 - Regolamento del progetto didattico](#)
- [Slide IS A.A. 2025/2026 - Gestione di progetto](#)
- [Slide IS A.A. 2025/2026 - Processi di ciclo di vita del software](#)
- [Glossario](#)

2. Informazioni sul progetto

2.1. Modello di sviluppo

Il team adotta un approccio Agile_G, nello specifico il framework Scrum_G. Le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo modello sono le seguenti:

- Rotazione dei ruoli: il framework Scrum_G divide il lavoro in sprint_G bisettimanali; al termine di ciascuno di essi, viene garantita la rotazione dei ruoli per massimizzare l'apprendimento e la flessibilità del team, favorendo una conoscenza trasversale del prodotto e riducendo le dipendenze critiche sulle singole persone.
- Reattività: suddividere le attività in sprint_G consente al team di reagire rapidamente a eventuali imprevisti che possano presentarsi durante lo svolgimento del progetto.
- Retrospective: nella filosofia Agile_G, a differenza di altri modelli, viene dedicato un momento per riflettere su come è stato svolto il lavoro assegnato. Questa retrospettiva consente di analizzare eventuali errori commessi durante lo sprint_G e di aggiornare di conseguenza il Way of Working, riducendo così il rischio di commetterli nuovamente.

2.2. Metodologia di lavoro

Ogni sprint_G si apre con una riunione in cui si fissano obiettivi e compiti e a metà periodo si tiene un breve controllo dell'avanzamento. Alla fine dello sprint_G si svolge una retrospettiva per capire cosa ha funzionato e cosa migliorare nel ciclo successivo.

La scelta di sprint_G bisettimanali permette cicli abbastanza brevi da consentire correzioni rapide, ma abbastanza lunghi da completare attività significative. I referenti di Bluewind vengono coinvolti periodicamente per raccogliere feedback e verificare che il lavoro sia allineato con le aspettative.

2.3. Preventivo economico e orario

Di seguito è riportato il preventivo economico, dove i costi del progetto sono prefissati in seguito alla Dichiarazione degli Impegni, condivisa con gli stakeholder_G in vista dell'aggiudicazione.

Ruolo	Costo (€/h)	Ore Totali	Costo Totale (€)
Responsabile	30	60	1800
Amministratore	20	54	1080
Analista	25	72	1800
Progettista	25	96	2400
Programmatore	15	108	1620
Verificatore	15	132	1980
Totale Complessivo		522	10 680

Tabella 1: Preventivo dei costi ripartito per ruoli.

3. Analisi dei rischi_G

In questa sezione vengono elencate le situazioni che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi, valutandone la probabilità di occorrenza e l'impatto atteso, e definendo in anticipo le azioni da intraprendere per prevenirle o limitarne le conseguenze. Nel contesto di questo progetto, l'analisi dei rischi_G è strutturata in quattro fasi ricorrenti che si ripetono per ogni sprint_G:

- **Identificazione:** si elencano le fonti di rischio potenziali, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del progetto, come la novità del dominio applicativo, le tecnologie adottate, la composizione e l'esperienza del team, e i vincoli temporali imposti dal calendario accademico.
- **Valutazione:** per ciascun rischio si stima la probabilità di manifestazione (Bassa / Media / Alta) e l'impatto sul progetto in caso di occorrenza (Basso / Medio / Alto). La combinazione di questi due fattori determina la priorità con cui il rischio va gestito.
- **Pianificazione della risposta:** per ogni rischio si definiscono due tipi di azione, le misure di prevenzione (volte a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi) e il piano di risposta (ovvero le azioni correttive da attivare qualora il rischio si manifesti nonostante le precauzioni adottate).
- **Monitoraggio:** a chiusura di ogni sprint_G, il team verifica quali rischi si sono effettivamente concretizzati, ne valuta la gestione nella retrospettiva e aggiorna il registro, aggiungendo eventuali nuovi rischi emersi nel corso del periodo.

I rischi sono classificati in tre categorie, identificate dal prefisso del codice

R[categoria][numero]:

- **RT_G (Tecnologici):** legati alle tecnologie utilizzate o al dominio applicativo;
- **RO_G (Organizzativi):** legati alla pianificazione, al coordinamento interno e alla comunicazione con l'azienda proponente_G;
- **RI_G (Individuali):** legati alla disponibilità e agli impegni personali dei singoli componenti del team.

3.1. Rischi tecnologici

Codice	RT _G -1
Denominazione	Inesperienza con le tecnologie adottate
Categoria	Di progetto e di prodotto
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Prevenzione	Prima di iniziare a sviluppare, il team dedica tempo allo studio delle tecnologie scelte. I membri con più esperienza in un'area affiancano gli altri.

Piano di risposta	Se durante uno sprint _G emerge un blocco tecnico prolungato, si valutano soluzioni alternative più semplici o si chiede supporto a Bluewind.
--------------------------	---

Codice	RT _G -2
Denominazione	Fraintendimento dei requisiti _G dello standard EN 18031
Categoria	Di prodotto
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	Lo studio della norma avviene collettivamente, il team condivide le proprie interpretazioni e si confronta per allinearle. I dubbi interpretativi vengono portati a Bluewind negli incontri periodici.
Piano di risposta	Se emergono errori di interpretazione dopo la stesura dell'Analisi dei Requisiti _G , si correggono tempestivamente i documenti e si adattano le attività di sviluppo per riallinearsi ai requisiti _G corretti, minimizzando l'impatto sui tempi.

3.2. Rischi organizzativi

Codice	RO _G -1
Denominazione	Stime delle ore non accurate
Categoria	Di progetto
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Prevenzione	Le attività vengono scomposte in task piccoli e verificabili. Nei primi sprint _G si accetta un margine di errore più alto, e si usano le retrospettive per calibrare le stime successive man mano che si accumulano dati storici.
Piano di risposta	Se uno sprint _G si chiude con uno scostamento rilevante, si analizzano le cause in retrospettiva e si adatta il metodo di stima.

Codice	RO _G -2
Denominazione	Attività rimaste incompiute
Categoria	Di progetto

Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	I task vengono assegnati tenendo conto della disponibilità reale di ogni membro. Lo stato di avanzamento viene monitorato tramite GitHub Projects e discusso nel punto di metà sprint _G .
Piano di risposta	Se un task non viene completato entro lo sprint _G , entra nel backlog del successivo con priorità alta. La causa viene discussa in retrospettiva per capire se si tratta di una stima sbagliata, di un imprevisto o di un problema organizzativo da correggere.

Codice	RO _G -3
Denominazione	Difficoltà nel coordinamento con Bluewind
Categoria	Di progetto
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Prevenzione	Le comunicazioni con Bluewind vengono pianificate con anticipo. I dubbi vengono raccolti e presentati in modo raggruppato durante gli incontri.
Piano di risposta	Se un'attività è bloccata in attesa di una risposta, il team si sposta su task non dipendenti e documenta le decisioni prese autonomamente, da sottoporre a validazione al primo incontro utile.

Codice	RO _G -4
Denominazione	Difficoltà nel coordinamento nel team Coderius
Categoria	Di progetto
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto
Prevenzione	Il team si incontra almeno una volta a settimana per discutere su come spartirsi il lavoro al meglio. Inoltre abbiamo canali di comunicazione molto rapidi per poter coordinarci anche fuori dai meeting prefissati.
Piano di risposta	Viene fissato un incontro di emergenza il più velocemente possibile in caso di grave scoordinamento del team, nel quale si discute del problema e si riallineano i compiti in modo che

	non si sovrappongano e svolgano il lavoro nel modo più efficiente possibile. In caso di problema minore si usano i canali di comunicazione rapidi (Whatsapp e Discord) per avvisare il team e gestire il lavoro.
--	--

3.3. Rischi individuali

Codice	RI _G -1
Denominazione	Disponibilità ridotta per impegni accademici o personali
Categoria	Di progetto
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Prevenzione	All'inizio di ogni sprint _G ciascun membro comunica la propria disponibilità prevista. La pianificazione viene adattata di conseguenza, evitando di concentrare lavoro critico nei periodi di sessione d'esame.
Piano di risposta	Se un membro risulta temporaneamente indisponibile, le sue attività vengono ridistribuite. La documentazione è mantenuta aggiornata in modo che il subentro di un altro membro sia rapido e senza perdite di lavoro già svolto.

Codice	RI _G -2
Denominazione	Disponibilità ridotta per imprevisti o impegno improvviso
Categoria	Di progetto
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	È impossibile prevedere se o quanti imprevisti o impegni improvvisi ci saranno, l'unica cosa che si può fare è avere un piano di risposta solido, repentino ed efficace per ridurre il rallentamento del lavoro al minimo.
Piano di risposta	La persona coinvolta avvisa il resto del gruppo il più tempestivamente possibile, in modo che gli altri membri possano dividersi il lavoro rimasto o alternativamente rimandarlo se non è urgente che venga completato.

Codice	RI _G -3
Denominazione	Errore nella scrittura di un documento
Categoria	Di progetto
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Prevenzione	Il team si incontra per discutere sulla qualità dei documenti e sulle normative scritte, le quali dettano le regole da seguire per la redazione di tutti i documenti scritti durante il progetto.
Piano di risposta	Una volta trovato l'errore si crea un branch apposito di fix, copiando il branch contenendo il documento errato. Il verificatore effettua le opportune correzioni e si apre una PR per fare la merge con il branch originale.

4. Pianificazione nel breve termine

Ogni sprint_G viene documentato con la stessa struttura, che permette di confrontare in modo diretto quanto pianificato con quanto effettivamente realizzato:

1. **Periodo:** date previste ed effettive.
2. **Attività pianificate:** lista dei task pianificati a inizio sprint_G.
3. **Rischi attesi:** rischi ritenuti probabili per questo sprint_G.
4. **Preventivo:** ore stimate per ciascun componente e ruolo.
5. **Consuntivo:** ore effettive, con le variazioni rispetto al preventivo.
6. **Risorse rimanenti:** budget e ore residui dopo lo sprint_G.
7. **Rischi incontrati:** resoconto di quanto si è effettivamente verificato.
8. **Retrospettiva:** analisi critica al termine dello sprint_G.

4.1. Sprint_G 1

4.1.1. Periodo

Inizio:	2026/04/03
Fine prevista:	2026/04/21
Fine reale:	2026/04/21

4.1.2. Attività pianificate

Nel primo sprint_G il team si è focalizzato sull'apprendimento della norma EN 18031 e sull'avvio della stesura dei documenti di pianificazione. Le attività principali sono state:

- Prima stesura del Piano di Progetto: redazione delle sezioni introduttive, definizione del modello di sviluppo e della metodologia di lavoro, stima dei costi, pianificazione delle milestone_G e del primo sprint_G.
- Prima stesura del Glossario: raccolta e definizione dei termini tecnici più rilevanti per il progetto.
- Incontro Bluewind: allineamento sui requisiti_G con l'azienda proponente_G.
- Analisi EN 18031: studio individuale dei requisiti_G ACM e AUM per la compliance.
- Aggiornamento del sito web: revisione del sito per allinearli alla nuova fase del progetto.
- Stesura prime sezioni dell'Analisi dei Requisiti_G: redazione delle sezioni iniziali del documento di Analisi dei Requisiti_G.

4.1.3. Rischi attesi

In questo sprint_G ci si aspetta principalmente tre tipologie di problema:

- **RO_G-1:** la difficoltà di stima in quanto si tratta del primo sprint_G, potrebbe portare a scostamenti significativi tra ore preventivate ed effettive, soprattutto nelle attività di studio e redazione dei documenti.

- **RT_G-2:** la complessità dello standard EN 18031, che richiede un'interpretazione accurata per essere tradotto in requisiti_G tecnici, potrebbe causare fraintendimenti che si riflettono in futuri errori di progettazione o sviluppo.
- **RI_G-1:** la disponibilità dei membri del team potrebbe essere influenzata da impegni personali, soprattutto considerando che non si è ancora consolidata una routine di lavoro condivisa.
- **RO_G-3:** la comunicazione con Bluewind, se non gestita in modo efficace, potrebbe portare a ritardi nella risoluzione di dubbi interpretativi sui requisiti_G, con conseguenti blocchi nelle attività dipendenti dai chiarimenti.

4.1.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	6	-	-	-	-	-	6
Edis Hodja	-	-	8	-	-	-	8
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	6	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	8	-	-	-	8
Ines Iadadi	-	7	-	-	-	-	7
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	6	6
Totale	6	7	16	0	0	12	41

Tabella 2: Preventivo ore per membro - Sprint_G 1

4.1.5. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	5(-1)	-	-	-	-	-	5
Edis Hodja	-	-	7(-1)	-	-	-	7
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	6	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	9(+1)	-	-	-	9
Ines Iadadi	-	7	-	-	-	-	7
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	7(+1)	7
Totale	5	7	16	0	0	13	41

Tabella 4: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 1

4.1.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	55	1650€
Amministratore	20	7	140€	47	940€
Analista	25	16	400€	56	1400€
Progettista	25	0	0€	96	2400€
Programmatore	15	0	0€	108	1620€
Verificatore	15	13	195€	119	1785€
Totale		41	885€	481	9795€

4.1.7. Rischi incontrati

RO_G-1: Le ore preventivate per alcuni membri del team sono risultate diverse da quelle effettive. La causa principale è la difficoltà di stimare attività di studio e impostazione documentale senza dati di riferimento pregressi. Questo scostamento sarà usato come base per calibrare le stime future.

RT_G-2: La complessità dello standard ha richiesto più tempo del previsto per l'analisi individuale, e sono emersi dubbi interpretativi che hanno reso necessario un confronto interno prima di procedere con la stesura dell'Analisi dei Requisiti_G.

RI_G-1: Alcuni componenti non hanno potuto dedicare tutto il tempo necessario allo sprint_G. La situazione è stata gestita redistribuendo i task con maggiore flessibilità sulle date di completamento interne, senza impatti sulla data di chiusura dello sprint_G.

4.1.8. Retrospettiva

L'incontro con Bluewind ha contribuito in modo significativo alla comprensione dei requisiti_G; i chiarimenti ricevuti sull'applicazione dello standard EN 18031 ai requisiti_G hanno orientato lo studio individuale e ridotto il rischio di interpretazioni errate. La stesura delle sezioni introduttive del Piano di Progetto e del Glossario ha inoltre fornito al team una base solida su cui continuare il lavoro dei prossimi sprint_G.

4.1.8.1. Criticità emerse

La complessità dello standard EN 18031 ha richiesto più tempo del previsto nella fase di analisi individuale, rendendo necessario un confronto interno supplementare per allineare le interpretazioni prima di procedere con la stesura dell'Analisi dei Requisiti_G. Il team cercherà di mitigare questo rischio condividendo in modo più strutturato i risultati dello studio individuale, pianificando momenti di confronto più frequenti durante lo sprint_G.

Negli sprint_G successivi sarà inoltre importante migliorare la comunicazione interna per operare in modo più efficace, soprattutto per le attività che richiedono collaborazione stretta tra i membri.

4.2. Sprint_G 2

4.2.1. Periodo

Inizio:	2026/04/21
Fine prevista:	2026/05/01
Fine reale:	2026/05/01

4.2.2. Attività pianificate

Nel secondo sprint_G il team si concentrerà sulla continuazione della stesura dell'Analisi dei Requisiti_G e sul proseguimento dei seguenti documenti: Norme di Progetto, Piano di Progetto. Le attività principali saranno:

- Continuazione della stesura dell'Analisi dei Requisiti_G: definizione e consolidamento dei casi d'uso principali.
- Prima stesura delle Norme di Progetto: redazione dell'introduzione, dei processi primari e dei processi di supporto.
- Aggiornamento del Glossario: aggiunta dei termini introdotti nei documenti redatti durante lo sprint_G.
- Incontro con Bluewind: riunione con l'azienda per chiarire i dubbi emersi durante l'analisi dei requisiti_G e allineare le interpretazioni dello standard EN 18031.
- Automazione della ricerca dei termini del Glossario: implementazione di uno script nella repository GitHub per rilevare automaticamente i termini presenti nel Glossario all'interno dei documenti e aggiungere la G a pedice identificativa.

4.2.3. Rischi attesi

- **RO_G-1:** La stima delle ore rimane incerta in questo sprint_G, in quanto il team affronta per la prima volta attività quali la stesura delle Norme di Progetto e la gestione parallela di più documenti, e non dispone ancora di dati storici sufficienti per calibrare le stime in modo affidabile.
- **RT_G-2:** La complessità dello standard EN18031_G potrebbe causare interpretazioni errate durante la stesura dell'Analisi dei Requisiti_G.

4.2.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	8	8
Edis Hodja	-	-	8	-	-	-	8
Filippo Zonta Rocha	6	-	-	-	-	-	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	2	-	-	-	-	2
Ines Iadadi	-	-	8	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	2	-	-	-	-	2
Totale	6	4	16	0	0	8	34

Tabella 6: Preventivo ore per membro - Sprint_G 2

4.2.5. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	7(-1)	7
Edis Hodja	-	-	7(-1)	-	-	-	7
Filippo Zonta Rocha	5(-1)	-	-	-	-	-	5
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	3(+1)	-	-	-	-	3
Ines Iadadi	-	-	8	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	4(+2)	-	-	-	-	4
Totale	5	7	15	0	0	7	34

Tabella 8: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 2

4.2.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	50	1500€
Amministratore	20	7	140€	40	800€
Analista	25	15	375€	41	1025€
Progettista	25	0	0€	96	2400€
Programmatore	15	0	0€	108	1620€
Verificatore	15	7	105€	112	1680€
Totale		34	770€	447	9025€

4.2.7. Rischi incontrati

RO_G-1: Le ore utilizzate per il ruolo di Amministratore hanno superato il preventivo a causa dell'assegnazione del ruolo a due membri contemporaneamente. Negli sprint_G successivi il ruolo di Amministratore sarà assegnato a un solo membro per volta, con il preventivo aggiornato di conseguenza.

4.2.8. Retrospettiva

Il team ha proseguito la redazione dei documenti essenziali per il Requirements and Technology Baseline (RTB): Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti_G e Glossario. In questo

sprint_G è stata avviata anche la prima stesura delle Norme di Progetto, con la redazione delle sezioni introduttive, dei processi primari e dei processi di supporto.

Sul fronte tecnico, è stata implementata un'automazione nella repository GitHub per il rilevamento dei termini del Glossario all'interno dei documenti, con aggiunta automatica della G a pedice identificativa. Questa funzionalità riduce il rischio di omissioni nelle future revisioni documentali.

L'incontro con Bluewind ha contribuito a chiarire i dubbi interpretativi emersi durante l'analisi dei requisiti_G, riducendo il rischio **RT_G-2** e consentendo agli analisti di proseguire la stesura degli use case_G con maggiore sicurezza.

4.2.8.1. Criticità emerse

La principale criticità di questo sprint_G è stata l'assegnazione del ruolo di Amministratore a due membri in contemporanea, che ha comportato un consumo di ore per quel ruolo significativamente superiore al preventivo. L'errore è attribuibile a una pianificazione iniziale non sufficientemente strutturata nella distribuzione dei ruoli.

4.3. Sprint_G 3

4.3.1. Periodo

Inizio:	2026/05/02
Fine prevista:	2026/05/15
Fine reale:	2026/05/15

4.3.2. Attività pianificate

Nel terzo sprint_G il team si concentrerà sulla continuazione della stesura dei documenti essenziali per l'RTB: Norme di Progetto, Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti_G. Le attività principali saranno:

- Continuazione della stesura dell'Analisi dei Requisiti_G: l'obiettivo è portare il documento a una versione avanzata da sottoporre all'azienda proponente_G per raccogliere un feedback sulla correttezza e completezza dei contenuti.
- Incontro con Bluewind: riunione pianificata per il 2026/05/04 per sottoporre i dubbi emersi durante l'analisi dei requisiti_G.
- Stesura del primo e del secondo Diario di Bordo: redazione del documento di rendicontazione delle attività svolte, da presentare durante l'omonimo incontro di allineamento.
- Aggiornamento del sito web: aggiunta della sezione dedicata al Diario di Bordo.
- Stesura dei verbali interni ed esterni relativi alle riunioni del periodo.

4.3.3. Rischi attesi

- **RO_G-2:** Alcune attività pianificate per questo sprint_G sono propedeutiche alla prosecuzione del progetto e devono raggiungere un livello di completamento sufficiente entro la fine del periodo. Il rischio che rimangano incompiute è concreto, data la densità del carico di lavoro distribuito tra più documenti in parallelo.
- **RO_G-1:** Nonostante le correzioni apportate nello sprint_G precedente, il rischio di stime imprecise rimane presente. Il team dispone ancora di dati storici limitati su cui basare le previsioni, il che rende incerta la calibrazione delle ore per alcune attività.

4.3.4. Preventivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	-	8	-	-	-	8
Edis Hodja	-	4	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	7	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	6	-	-	-	-	-	6
Ines Iadadi	-	-	8	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	7	7
Totale	6	4	16	0	0	14	40

Tabella 10: Preventivo ore per membro - Sprint_G 3

4.3.5. Consuntivo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	-	-	8	-	-	-	8
Edis Hodja	-	4	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	6(-1)	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	5(-1)	-	-	-	-	-	5
Ines Iadadi	-	-	8	-	-	-	8
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	6(-1)	6
Totale	5	4	16	0	0	12	37

Tabella 12: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 3

4.3.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	45	1350€
Amministratore	20	4	80€	36	720€
Analista	25	16	400€	25	625€
Progettista	25	0	0€	96	2400€
Programmatore	15	0	0€	108	1620€
Verificatore	15	12	180€	100	1500€
Totale		37	810€	410	8215€

4.3.7. Rischi incontrati

- **RO_G-4:** Una mancata comunicazione tra i membri del team durante la scrittura dell'Analisi dei Requisiti_G ha portato alla redazione di alcuni casi d'uso non conformi alle convenzioni stabilite. Il team ha dovuto impiegare il proprio tempo nella correzione degli UC errati, sottraendo tempo al proseguimento della redazione del documento. Per prevenire il ripetersi del problema, il team pianificherà riunioni di allineamento sugli UC prima di procedere alla loro stesura.

4.3.8. Retrospettiva

Il team ha continuato la redazione dei vari documenti richiesti per l'RTB: Norme di Progetto, Analisi dei Requisiti_G, Piano di Progetto. È stata iniziata inoltre la stesura del Piano di Qualifica. Per questo sprint_G il team si è particolarmente concentrato sui documenti: Norme di Progetto e Analisi dei Requisiti_G, i quali hanno raggiunto un livello di avanzamento significativo.

Questo sprint_G sono iniziati i Diari di Bordo. Sono state create le relative presentazioni, che saranno pubblicate sul sito web del gruppo. Sono stati implementati dei cambiamenti minori per migliorare l'Issue Tracking System presente nella repository GitHub.

4.3.8.1. Criticità emerse

Come scritto nei rischi incontrati, la criticità principale riscontrata in questo sprint_G è stata una mancanza di comunicazione nel team per quanto riguarda la scrittura degli UC. Questo ha causato un significativo ritardo nella scrittura dell'Analisi dei Requisiti_G perché gli analisti hanno dovuto riscrivere i casi d'uso errati. Per evitare che questo problema accada nuovamente in futuro, gli analisti dovranno discutere assieme al resto del team dei vari UC da definire.

4.4. Sprint_G 4

4.4.1. Periodo

Inizio:	2026/05/16
Fine prevista:	2026/05/29
Fine reale:	2026/05/29

4.4.2. Attività pianificate

Nel quarto sprint_G il gruppo presterà ancora attenzione sulla documentazione richiesta per l'RTB, focalizzandosi specialmente sulla stesura definitiva dell'Analisi dei Requisiti_G, documento essenziale per una maggiore comprensione strutturale dell'operato desiderabile. Oltre a ciò, compito dell'Amministratore, sarà quello di iniziare a strutturare al meglio il Piano di Qualifica integrando metriche di qualità, criteri di verifica e procedure di validazione necessarie a garantire la conformità del prodotto agli obiettivi progettuali e agli standard definiti dal capitolato. Naturalmente i restanti documenti saranno ancora in via di sviluppo, prossimi a una conclusione. Le attività principali saranno:

- Aggiunta e ristrutturazione dell'ordine degli UC presenti nell'Analisi dei Requisiti_G con integrazione dei diagrammi UML finali.
- Aggiornamento del glossario: aggiunta di vari termini usati nei vari documenti stesi in questo sprint_G.
- Incontro con la proponente_G: domande relative ai casi d'uso e criticità riscontrate nell'evoluzione dell'operato.
- Stesura del terzo Diario di Bordo: obiettivi raggiunti, criticità riscontrate, passi operativi futuri.
- Realizzazione del mock-up, versione abbozzata dell'interfaccia grafica, in vista di una revisione da parte della proponente_G.
- Stesura dei vari verbali esterni e interni.

4.4.3. Rischi attesi

- **RO_G-1:** Il team potrebbe anche per questo sprint_G incorrere in errori di stime relativi alle ore non accurate. Si tratta comunque di un rischio sempre con una probabilità inferiore rispetto agli scorsi sprint_G, ma pur sempre altamente concreto.
- **RO_G-2:** Per questo sprint_G è altamente probabile incorrere in difficoltà nel coordinamento con tutto il team, specialmente a causa dell'elevato carico di lavoro richiesto dalla finalizzazione della documentazione e della necessità di mantenere allineate le attività tra i diversi ruoli operativi del gruppo.
- **RI_G-1:** Considerato l'avvicinarsi di un periodo accademico particolarmente intenso, è probabile riscontrare difficoltà nella disponibilità organizzativa dei membri del gruppo, con conseguenti rallentamenti temporanei nello svolgimento di alcune attività operative.

4.4.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	4	-	-	-		4
Edis Hodja	6	-	-	-	-	-	6
Filippo Zonta Rocha	-	-	7	-	-	-	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	-	7	7
Ines Iadadi	-	-	-	4	-	-	4
Leonardo Lorenzin	-	-	7	-	-	-	7
Totale	6	4	14	4	0	7	35

Tabella 14: Preventivo ore per membro - Sprint_G 4

4.4.5. Consuntivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	4	-	-	-		4
Edis Hodja	5 (-1)	-	-	-	-	-	5
Filippo Zonta Rocha	-	-	5 (-2)	-	-	-	5
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	-	7	7
Ines Iadadi	-	-	-	5 (+1)	-	-	5
Leonardo Lorenzin	-	-	7	-	-	-	7
Totale	5	4	12	5	0	7	33

Tabella 16: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 4

4.4.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	40	1200€
Amministratore	20	4	80€	32	640€
Analista	25	12	300€	13	325€
Progettista	25	5	125€	91	2275€
Programmatore	15	0	0€	108	1620€
Verificatore	15	7	105€	93	1395€
Totale		33	760€	377	7455€

4.4.7. Rischi incontrati

- **RI_G-3:** Sono stati trovati degli errori in alcuni verbali del team. Tale circostanza ha richiesto l'intervento tempestivo da parte del team, con il conseguente impiego di risorse aggiuntive e il potenziale rallentamento delle attività pianificate. Per mitigare il rischio, sono state corrette alcune imprecisioni e riviste le procedure descrittive attraverso momenti di confronto e collaborazione tra i membri del gruppo, al fine di ridurre la probabilità che situazioni analoghe si ripresentino in futuro.
- **RI_G-1:** Nel corso di questo periodo bisettimanale, la concomitanza di impegni accademici e personali ha comportato una riduzione della disponibilità di alcuni membri del team. In particolare, l'avvicinarsi della sessione estiva degli esami ha richiesto una maggiore attenzione nella gestione del tempo, con possibili ripercussioni sulla partecipazione alle attività progettuali. Per garantire il rispetto delle scadenze e la continuità del lavoro, il gruppo ha fatto ricorso a un'organizzazione più flessibile delle attività e a un costante coordinamento tra i componenti del team.

4.4.8. Retrospettiva

A seguito dei progressi ottenuti nello sprint_G precedente, il team ha proseguito il lavoro sulla documentazione richiesta per l'RTB, portando avanti in particolare il completamento dell'Analisi dei Requisiti_G e l'evoluzione del Piano di Qualifica. L'attenzione si è concentrata sulla riorganizzazione e sul perfezionamento dei casi d'uso, con l'integrazione dei diagrammi UML definitivi al fine di rendere più chiara e completa la descrizione delle funzionalità del sistema.

In parallelo, è continuata l'attività di aggiornamento del glossario, arricchito con nuovi termini emersi durante la stesura e la revisione dei documenti. Durante questo sprint_G è stata avviata anche la progettazione preliminare dell'interfaccia grafica attraverso la realizzazione di un primo mock-up, utile a visualizzare l'organizzazione delle principali funzionalità e a raccogliere eventuali osservazioni in vista delle fasi successive.

Parallelamente, sono proseguite le attività di documentazione ordinaria con la redazione del terzo Diario di Bordo e dei verbali.

4.4.8.1. Criticità emerse

La principale criticità riscontrata durante questo sprint_G ha riguardato il completamento degli ultimi casi d'uso dell'Analisi dei Requisiti_G. In particolare, il team ha incontrato alcune difficoltà nel definire con precisione determinati scenari e nel rappresentarli correttamente attraverso i diagrammi UML, rendendo necessarie ulteriori attività di revisione e confronto. Per affrontare tali problematiche, il gruppo ha svolto un colloquio di confronto con il professor Cardin, ottenendo chiarimenti utili sulla modellazione dei casi d'uso e dei relativi diagrammi.

4.5. Sprint_G 5

4.5.1. Periodo

Inizio:	2026/05/30
Fine prevista:	2026/06/12
Fine reale:	2026/06/12

4.5.2. Attività pianificate

Nel quinto sprint_G il gruppo continuerà a lavorare sulla documentazione richiesta per l'RTB, focalizzandosi sulla finalizzazione dell'Analisi dei Requisiti_G e sulla preparazione del PoC richiesto per la presentazione. È stata inoltre introdotta nella rotazione dei ruoli la figura del Programmatore, necessaria per lo sviluppo del PoC. Le attività principali saranno:

- Finalizzazione dell'Analisi dei Requisiti_G: ultimi controlli sulla qualità e completezza del documento.
- Presentazione del mockup a Bluewind per raccogliere un feedback sull'interfaccia proposta.
- Sviluppo del PoC da presentare in sede di revisione RTB.
- Stesura della presentazione per il quarto Diario di Bordo.
- Stesura dei verbali interni ed esterni relativi alle riunioni del periodo.
- Aggiornamento del Glossario: aggiunta dei termini introdotti nei documenti redatti durante lo sprint_G.

4.5.3. Rischi attesi

- **RI_G-1:** L'avvicinarsi di un periodo accademico intenso potrebbe ridurre la disponibilità di alcuni membri del gruppo, con conseguenti rallentamenti nello svolgimento delle attività operative.
- **RO_G-2:** L'elevato carico di lavoro distribuito su più attività in parallelo, in vista della presentazione RTB, aumenta il rischio che alcune attività rimangano incompiute entro la fine dello sprint_G.

4.5.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	5	-	-	5
Edis Hodja	-	-	-	-	10	-	10
Filippo Zonta Rocha	6	-	-	-	-	-	6
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	5	-	-	-	5
Ines Iadadi	-	-	-	-	-	7	7
Leonardo Lorenzin	-	4	-	-	-	-	4
Totale	6	4	5	5	10	7	37

Tabella 18: Preventivo ore per membro - Sprint_G 5

4.5.5. Consuntivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	6(+1)	-	-	6
Edis Hodja	-	-	-	-	10	-	10
Filippo Zonta Rocha	5(-1)	-	-	-	-	-	5
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	4(-1)	-	-	-	4
Ines Iadadi	-	-	-	-	-	7	7
Leonardo Lorenzin	-	4	-	-	-	-	4
Totale	5	4	4	6	10	7	36

Tabella 20: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 5

4.5.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	35	1050€
Amministratore	20	4	80€	28	560€
Analista	25	4	100€	9	225€
Progettista	25	6	150€	85	2125€
Programmatore	15	10	150€	98	1470€
Verificatore	15	7	105€	86	1290€
Totale		36	735€	341	6720€

4.5.7. Rischi incontrati

- **RI_G-3:** A seguito di un'ulteriore verifica, sono stati riscontrati errori che hanno compromesso la tracciabilità di alcuni verbali esterni. Si è deciso di intervenire tempestivamente per allineare la coerenza redazionale, adottando le analoghe procedure di revisione utilizzate per i verbali interni nel precedente sprint_G.

4.5.8. Retrospettiva

Il team ha proseguito il lavoro sulla documentazione, finalizzando l'Analisi dei Requisiti_G, la quale necessita ora degli ultimi controlli per garantirne la totale qualità e completezza. Parallelamente, è stato sviluppato il PoC da presentare in sede di revisione RTB, in seguito alla realizzazione e presentazione di un mock-up dell'interfaccia grafica che ha ottenuto un riscontro positivo da parte della proponente_G. Sono stati inoltre aggiornati il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica, rispettando le tempistiche previste. È proseguita infine la stesura della documentazione ordinaria, inclusi i verbali e i Diari di Bordo.

Si segnala inoltre che i rischi attesi **RI_G-1** e **RO_G-2**, individuati in fase di pianificazione, non si sono concretizzati: il team ha mantenuto una disponibilità adeguata e l'intero carico di lavoro pianificato è stato completato nei tempi previsti.

4.5.8.1. Criticità emerse

Come anticipato nella sezione dei rischi incontrati, sono stati riscontrati errori in alcuni verbali esterni ma sono stati risolti prontamente durante lo sprint_G dal team durante una riunione di allineamento.

4.6. Sprint_G 6

4.6.1. Periodo

Inizio:	2026/06/13
Fine prevista:	2026/06/26
Fine reale:	2026/06/26

4.6.2. Attività pianificate

Inizialmente il team aveva pianificato per questo periodo uno sprint_G di una sola settimana; la durata è stata però riportata a quella bisettimanale dopo aver constatato che i tempi ridotti non erano compatibili con il completamento delle attività necessarie alla consegna dell'RTB.

In questo sprint_G il gruppo si concentra sulla finalizzazione dei documenti richiesti per la Requirements and Technology Baseline (RTB), in vista della consegna e del colloquio di presentazione, dedicando particolare attenzione agli ultimi controlli di qualità, coerenza e completezza. Parallelamente prosegue lo sviluppo del Proof of Concept (PoC). Le attività principali saranno:

- Finalizzazione dei documenti richiesti per l'RTB: ultimi controlli sulla qualità, sulla coerenza e sulla completezza dei documenti prima della consegna.
- Progressione nello sviluppo del Proof of Concept (PoC) da presentare in sede di revisione RTB.
- Aggiornamento del Glossario: aggiunta dei termini introdotti nei documenti redatti durante lo sprint_G.
- Stesura della presentazione per il quinto Diario di Bordo.
- Stesura dei verbali interni ed esterni relativi alle riunioni del periodo.

4.6.3. Rischi attesi

- **RI_G-1:** Lo sprint_G si colloca in un periodo accademico particolarmente intenso, segnato dalla sessione estiva degli esami. È probabile che la disponibilità di alcuni membri del gruppo risulti ridotta, con conseguenti rallentamenti nello svolgimento delle attività operative.
- **RO_G-4:** La concomitanza degli impegni accademici e personali rende più difficile coordinare i tempi del team e organizzare momenti di lavoro condiviso, con il rischio di un disallineamento sulle attività in vista della consegna.

4.6.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	5	-	-	-	-	-	5
Edis Hodja	-	-	-	-	-	7	7
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	8	-	8
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	4	-	-	-	-	4
Ines Iadadi	-	-	-	-	8	-	8
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	7	7
Totale	5	4	0	0	16	14	39

Tabella 22: Preventivo ore per membro - Sprint_G 6

4.6.5. Consuntivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	5	-	-	-	-	-	5
Edis Hodja	-	-	-	-	-	6 (-1)	6
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	7 (-1)	-	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	4	-	-	-	-	4
Ines Iadadi	-	-	-	-	8	-	8
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	7	7
Totale	5	4	0	0	15	13	37

Tabella 24: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 6

4.6.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	30	900€
Amministratore	20	4	80€	24	480€
Analista	25	0	0€	9	225€
Progettista	25	0	0€	85	2125€
Programmatore	15	15	225€	83	1245€
Verificatore	15	13	195€	73	1095€
Totale		37	650€	304	6070€

4.6.7. Rischi incontrati

- **RI_G-1:** La concomitanza con la sessione estiva degli esami ha effettivamente ridotto il tempo che alcuni membri hanno potuto dedicare al progetto, come previsto in fase di pianificazione. Per limitare l'impatto sulle scadenze, il team ha distribuito le attività con maggiore flessibilità sulle date di completamento interne e ha prorogato lo sprint_G da una a due settimane, così da poter completare tutte le attività necessarie alla consegna dell'RTB senza comprometterne la qualità.
- **RO_G-4:** La difficoltà a far coincidere gli impegni personali dei membri ha reso complicato organizzare momenti di lavoro condiviso. Il team ha fatto ricorso ai canali di comunicazione rapidi (WhatsApp e Discord) per coordinarsi anche al di fuori dei meeting prefissati e mantenere allineate le attività in vista della consegna.

4.6.8. Retrospettiva

In vista della consegna e del colloquio di presentazione dell'RTB, il team si è concentrato sulla finalizzazione dei documenti richiesti, eseguendo gli ultimi controlli di qualità, coerenza e completezza prima della scadenza. Parallelamente è proseguito lo sviluppo del Proof of Concept da presentare in sede di revisione RTB. Sono inoltre stati aggiornati il Glossario e la documentazione ordinaria, con la stesura delle presentazioni per il quinto Diario di Bordo e dei verbali interni ed esterni relativi alle riunioni del periodo.

4.6.8.1. Criticità emerse

La principale criticità di questo sprint_G è derivata dalla sovrapposizione con la sessione estiva degli esami, che ha sottratto tempo al progetto e reso difficoltoso trovarsi e lavorare in modo continuativo. Proprio come conseguenza di questa riduzione di disponibilità, il team ha deciso di prorogare lo sprint_G da una a due settimane: i tempi inizialmente previsti non erano sufficienti a portare a termine tutte le attività necessarie alla consegna dell'RTB con la qualità richiesta. Grazie a questa proroga, un coordinamento più frequente tramite i canali di comunicazione rapidi e a una distribuzione flessibile delle attività, il team è riuscito a completare il lavoro pianificato e a rispettare la data di consegna prevista per l'RTB.

4.7. Sprint_G 7

4.7.1. Periodo

Inizio:	2026/06/27
Fine prevista:	2026/07/10
Fine reale:	2026/07/10

4.7.2. Attività pianificate

In questo sprint_G il gruppo si concentra sulla conclusione della milestone_G Requirements and Technology Baseline (RTB), in vista del rilascio finale e della partecipazione al colloquio di presentazione. L'obiettivo principale del periodo è il completamento e l'approvazione di tutti i documenti e la conclusione del Proof of Concept (PoC).

Le attività principali saranno:

- Conclusione del Proof of Concept (PoC): ultimazione dello sviluppo, rifinitura delle funzionalità e consolidamento del codice dell'applicazione da presentare in sede di revisione RTB.
- Stesura della Lettera di Presentazione.
- Approvazione dei documenti per RTB: esecuzione delle verifiche di secondo livello da parte del ruolo di Responsabile per formalizzare lo stato di approvazione di tutto il materiale prima del congelamento definitivo.
- Aggiornamento del Glossario: aggiunta dei termini introdotti durante la stesura finale dei documenti del periodo.
- Stesura della presentazione per il sesto Diario di Bordo.
- Stesura dei verbali interni: redazione e formattazione dei resoconti ufficiali relativi alle riunioni tenutesi nel corso del periodo.

4.7.3. Rischi attesi

- **RI_G-1:** Lo sprint_G si colloca nel pieno della sessione estiva degli esami. La ridotta disponibilità oraria di alcuni membri in questo periodo critico rappresenta un rischio elevato per il completamento puntuale delle ultime attività di verifica e sviluppo prima della consegna.
- **RI_G-3:** L'elevata mole di documentazione da sottoporre a revisione finale prima del rilascio comporta il rischio che emergano errori formali o incongruenze ortografiche dell'ultimo minuto, richiedendo la correzione di tali errori.
- **RO_G-4:** Il perdurare degli impegni accademici e personali continua a rendere difficile coordinare i tempi del team e organizzare momenti di lavoro condiviso, con il rischio di un disallineamento sulle attività finali in vista della consegna.

4.7.4. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	8	8
Edis Hodja	-	4	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	8	8
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	6	-	6
Ines Iadadi	-	-	-	-	6	-	6
Leonardo Lorenzin	5	-	-	-	-	-	5
Totale	5	4	0	0	12	16	37

Tabella 26: Preventivo ore per membro - Sprint_G 7

4.7.5. Consuntivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	-	-	7(-1)	7
Edis Hodja	-	4	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	-	-	-	-	7(-1)	7
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	-	6	-	6
Ines Iadadi	-	-	-	-	6	-	6
Leonardo Lorenzin	5	-	-	-	-	-	5
Totale	5	4	0	0	12	14	35

Tabella 28: Consuntivo ore per membro - Sprint_G 7

4.7.6. Risorse rimanenti

Ruolo	€/h	Ore sprint _G	Costo sprint _G	Ore residue	Budget residuo
Responsabile	30	5	150€	25	750€
Amministratore	20	4	80€	20	400€
Analista	25	0	0€	9	225€
Progettista	25	0	0€	85	2125€
Programmatore	15	12	180€	71	1065€
Verificatore	15	14	210€	59	885€
Totale		35	620€	269	5450€

4.7.7. Rischi incontrati

- **RI_G-3:** Durante le verifiche finali sulla documentazione complessiva prima del rilascio, sono emersi alcuni errori formali e incongruenze ortografiche minori. Il rischio è stato gestito tempestivamente attraverso un'attenta attività di revisione da parte dei verificatori, che hanno provveduto a correggere le anomalie riscontrate prima dell'approvazione.
- **RO_G-4:** Il perdurare degli impegni della sessione estiva ha effettivamente ostacolato l'organizzazione di sessioni di lavoro condiviso. Il team ha mitigato il problema intensificando le comunicazioni tramite i canali rapidi (WhatsApp e Discord), permettendo a ciascun membro di avanzare in autonomia sulle proprie attività e garantendo il perfetto allineamento in vista della consegna.

4.7.8. Retrospettiva

In questo sprint_G il gruppo ha completato con successo gli obiettivi prefissati per la chiusura della milestone_G Requirements and Technology Baseline (RTB). Tutti i documenti previsti sono stati verificati e approvati ed è stata redatta la Lettera di Presentazione per il colloquio di revisione RTB. In parallelo, lo sviluppo del Proof of Concept (PoC) è stato concluso, consolidando le funzionalità necessarie alla dimostrazione tecnologica. Infine sono stati aggiornati il Glossario e la documentazione ordinaria, con la stesura delle presentazioni per il sesto Diario di Bordo e dei verbali interni relativi alle riunioni del periodo.

4.7.8.1. Criticità emerse

La principale criticità del periodo è stata legata alla gestione della mole di lavoro documentale da verificare e approvare per il completamento della milestone_G Requirements and Technology Baseline (RTB). L'individuazione di piccoli refusi ha richiesto uno sforzo supplementare da parte dei verificatori per assicurare la consegna di documenti privi di anomalie. Tuttavia, grazie alla flessibilità del team e all'uso efficiente dei canali di comunicazione rapidi, questa criticità è stata assorbita senza generare ritardi, consentendo al gruppo di rispettare pienamente la data di consegna prevista per l'RTB.

4.8. Sommario finale RTB

In questa sezione vengono riepilogate le ore effettivamente svolte da ciascun membro durante l'intero periodo relativo alla fase di Requirements and Technology Baseline (dallo Sprint_G 1 allo Sprint_G 7) e viene presentato il consuntivo economico parziale del progetto aggiornato all'attuale milestone_G.

4.8.1. Riepilogo orario

La seguente tabella mostra la distribuzione totale delle ore lavorate, suddivise per membro del team e per ruolo ricoperto. I dati riflettono quanto registrato nei consuntivi dei singoli sprint_G.

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Alberto Canavese	10	4	8	6	-	14	42
Edis Hodja	5	8	14	-	10	6	43
Filippo Zonta Rocha	10	-	5	-	7	19	41
Giovanni Angelo Marco Bronte	5	7	13	-	6	7	38
Ines Iadadi	-	7	16	5	14	7	49
Leonardo Lorenzin	5	8	7	-	-	20	40
Totali per ruolo	35	34	63	11	37	73	253

Tabella 30: Ore totali svolte dai membri del team - Periodo RTB

4.8.2. Riepilogo economico

La tabella sottostante illustra i costi sostenuti per ciascun ruolo, calcolati moltiplicando le ore effettivamente lavorate per il rispettivo costo orario. Viene inoltre riportato il saldo rimanente rispetto al preventivo totale iniziale di 10.680€.

Ruolo	Costo/h (€)	Ore Svolte	Costo Sostenuto (€)	Saldo Rimanente (€)
Responsabile	30	35	1.050	750
Amministratore	20	34	680	400
Analista	25	63	1.575	225
Progettista	25	11	275	2.125
Programmatore	15	37	555	1.065
Verificatore	15	73	1.095	885
Totale complessivo		253	5.230	5.450

Tabella 32: Costo totale sostenuto per ruolo e saldo rimanente - Periodo RTB

4.9. Sprint_G 8

4.9.1. Periodo

Inizio:	2026/07/11
Fine prevista:	2026/07/24
Fine reale:	2026/07/24

4.9.2. Attività pianificate

A seguito del superamento della milestone_G di Requirements and Technology Baseline (RTB) e in attesa della valutazione ufficiale, il gruppo ha pianificato, su indicazione del docente, una fase transitoria di «palestra».

Durante questo periodo, l'impegno del team si articolerà nelle seguenti attività principali:

- **Autoformazione tecnica:** studio individuale e approfondito delle tecnologie ritenute idonee per lo sviluppo del prodotto finale. Nello specifico, la formazione si baserà sulla consultazione delle seguenti risorse:
 - [User's Guide ufficiale di Flask](#)
 - [Documentazione ufficiale di React](#).
- **Ottimizzazione dei processi:** analisi delle dinamiche interne allo scopo di individuare proattivamente dei miglioramenti da applicare al **Way of Working** del gruppo.
- **Confronto con la proponente_G:** contatto con l'azienda Bluewind per fissare un incontro di allineamento, essenziale per definire le scelte relative alla progettazione architettuale da adottare per lo sviluppo del MVP.
- **Revisione documentale:** recepimento tempestivo delle correzioni e dei suggerimenti proposti dal corpo docente. Particolare attenzione verrà data ai contenuti dell'[Analisi dei Requisiti_G](#), al fine di colmare in maniera mirata eventuali lacune o imprecisioni individuate.

4.9.3. Rischi attesi

4.9.4. Rischi attesi

- **RT_G-1:** Poiché il focus principale di questo sprint_G è la fase transitoria di «palestra» sulle tecnologie Flask e React, l'inesperienza pratica del team con questi framework rappresenta il rischio tecnico principale. Pur essendo un rischio atteso e noto, lo scopo stesso di questa attività di autoformazione è proprio quello di mitigarlo prima di iniziare l'effettivo sviluppo dell'MVP.
- **RO_G-3:** Tra le attività principali vi_G è il contatto con Bluewind per fissare un incontro esplorativo sulla progettazione architettuale. Considerando il periodo, c'è il rischio di riscontrare difficoltà o ritardi nel trovare una disponibilità condivisa per la call a causa dell'avvicinarsi delle ferie aziendali o degli impegni della proponente_G.
- **RI_G-1:** Lo sprint_G si svolge in un periodo dell'anno critico, caratterizzato dalla fase finale della sessione estiva degli esami o dall'inizio di impegni personali e lavorativi estivi. È

altamente probabile una disponibilità ridotta o asimmetrica tra i membri del gruppo, che potrebbe rallentare lo studio individuale o le correzioni documentali.

4.9.5. Preventivo

Componente	<i>Responsabile</i>	<i>Amministratore</i>	<i>Analista</i>	<i>Progettista</i>	<i>Programmatore</i>	<i>Verificatore</i>	<i>Totale</i>
Alberto Canavese	-	-	-	6	-	-	6
Edis Hodja	4	-	-	-	-	-	4
Filippo Zonta Rocha	-	4	-	-	-	-	4
Giovanni Angelo Marco Bronte	-	-	-	6	-	-	6
Ines Iadadi	-	-	4	-	-	-	4
Leonardo Lorenzin	-	-	-	-	-	5	5
Totale	4	4	4	12	0	5	29

Tabella 33: Preventivo ore per membro - Sprint_G 8